



Universidade de Brasília  
Faculdade de Tecnologia  
PPGEE

**Processos Estocásticos**  
**Lista de Exercícios**  
**Módulos 7 e 8**

**Thiago Tomás de Paula**

**13 de julho de 2026**

**Questão 1**

Considere um processo randômico em tempo discreto  $X[n]$  definido como

$$X[n] = A \cos(\omega_0 n + \Phi)$$

onde  $u(t)$  é a função degrau unitário, a frequência digital  $\omega_0 = 3\frac{\pi}{16}$  (radianos/amostra),  $A > 0$ ,  $A \in \mathbb{R}$  é uma constante e  $\Phi \sim \text{Uniform}[0, 2\pi]$ , isto é,  $\Phi$  tem distribuição de probabilidade uniforme e o espaço amostral de  $\Phi$  é  $(0, 2\pi)$ .

- Encontre a função da expectância  $\mu[n]$ .
- Encontre a função de correlação de  $R[m, n]$ .
- Este processo é randômico ou estacionário no sentido amplo (Wide-Sense Stationary, WSS)? Justifique.

**Resposta**

- Como a cossenoide tem média zero em um período, espera-se que  $\mu[n] = 0$ . De fato, tem-se

$$\mu[n] = E[X[n]] \quad (1.1)$$

$$= E[A \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.2)$$

$$= AE[\cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.3)$$

$$= A \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) f_\Phi(\varphi) d\varphi \quad (1.4)$$

$$= A \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad (1.5)$$

$$= 0. \quad (1.6)$$

- Tem-se

$$R[m, n] = E[X[m]X[n]] \quad (1.7)$$

$$= E[A \cos(\omega_0 m + \Phi) A \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.8)$$

$$= A^2 E[\cos(\omega_0 m + \Phi) \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.9)$$

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) f_\Phi(\varphi) d\varphi \quad (1.10)$$

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad (1.11)$$

$$= \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\omega_0(m-n)) + \cos(\omega_0(m+n) + 2\varphi)] d\varphi \quad (1.12)$$

$$= \frac{A^2}{4\pi} \left[ \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0(m-n)) d\varphi + \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0(m+n) + 2\varphi) d\varphi \right] \quad (1.13)$$

$$= \frac{A^2}{4\pi} [2\pi \cos(\omega_0(m-n)) + 0] \quad (1.14)$$

$$= \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0(m-n)). \quad (1.15)$$

- $\mu[n]$  é constante e  $R[m, n]$  depende apenas da diferença  $m - n$ , tornando o processo WSS.



## Questão 2

Em um sistema de comunicação por modulação em frequência, o sinal de uma portadora com frequência de  $\Omega_0$  (radianos/segundo) em um receptor é modelado por  $X(t) = \cos(\Omega_0 t + \Theta)$  onde  $\Theta \sim \text{uniforme}[-\pi, \pi]$  é um sinal randômico modulante.

- Encontre a função da expectância  $\mu(t)$ .
- Encontre a função de correlação de  $X(t)$ .
- Este processo randômico é WSS? Justifique.

## Resposta

- Analogamente ao que foi feito na questão 1, tem-se

$$\mu(t) = E[X(t)] = E[\cos(\Omega_0 t + \Theta)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\Omega_0 t + \theta) d\theta = 0. \quad (2.1)$$

- Tem-se

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] \quad (2.2)$$

$$= E[\cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (2.3)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\Omega_0 t_1 + \theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \theta) d\theta \quad (2.4)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} [\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + \cos(2\theta + \Omega_0(t_1 + t_2))] d\theta \quad (2.5)$$

$$= \frac{1}{4\pi} [2\pi \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + 0] = \frac{1}{2} \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) \quad (2.6)$$

- O processo randômico é WSS, pois a função da expectância  $\mu(t)$  é constante e a função de correlação  $R_X(t_1, t_2)$  depende apenas da diferença  $t_1 - t_2$ .

■

## Questão 3

Considere um processo randômico  $Y(t)$  definido por

$$Y(t) = X \cos(\Omega t) u(t)$$

onde  $u(t)$  é a função degrau unitário, a frequência analógica  $\Omega$  (radianos/segundos) é uma constante e  $X$  é uma variável aleatória com distribuição de probabilidade uniforme e com espaço amostral  $[0, 1]$ .

- Encontre  $E[Y(t)]$ .
- Encontre  $E[Y^2(t)]$ .
- Encontre a função de autocorrelação  $R_Y(t_1, t_2)$  de  $Y(t)$ .
- Encontre a função de autocovariância  $C_Y(t_1, t_2)$  de  $Y(t)$ .
- Determine as PDF's de  $Y(t)$  em  $t = 0$ ,  $t = \frac{\pi}{4\Omega}$ ,  $t = \frac{\pi}{2\Omega}$ ,  $t = \frac{\pi}{\Omega}$ ,  $t = \frac{3\pi}{4\Omega}$ .

**Resposta**

a) Tem-se  $E[Y(t)] = E[X \cos(\Omega t)u(t)] = E[X] E[\cos(\Omega t)u(t)] = \frac{1}{2} \cos(\Omega t)u(t)$ .

b) Tem-se

$$E[Y^2(t)] = E[(X \cos(\Omega t)u(t))^2] \quad (3.1)$$

$$= E[X^2 \cos^2(\Omega t)u^2(t)] \quad (3.2)$$

$$= E[X^2] E[\cos^2(\Omega t)u^2(t)] \quad (3.3)$$

$$= \frac{1}{12} \cos^2(\Omega t)u^2(t). \quad (3.4)$$

c) Tem-se

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)] \quad (3.5)$$

$$= E[X \cos(\Omega t_1)u(t_1)X \cos(\Omega t_2)u(t_2)] \quad (3.6)$$

$$= E[X^2] E[\cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2)] \quad (3.7)$$

$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2). \quad (3.8)$$

d) Tem-se

$$C_Y(t_1, t_2) = R_Y(t_1, t_2) - \mu_Y(t_1)\mu_Y(t_2) \quad (3.9)$$

$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) - \frac{1}{2} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \frac{1}{2} \cos(\Omega t_2)u(t_2) \quad (3.10)$$

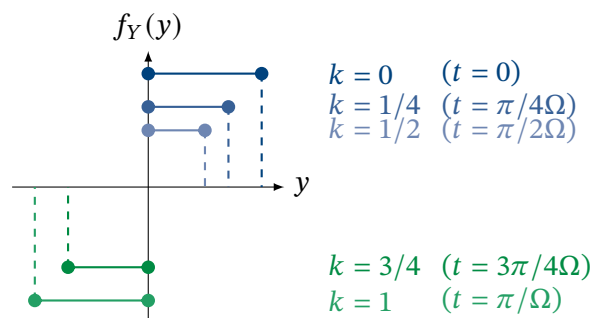
$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) - \frac{1}{4} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) \quad (3.11)$$

$$= -\frac{1}{6} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2). \quad (3.12)$$

e) No instante genérico  $t = k\pi/\Omega$ ,  $k$  constante, tem-se

$$Y(t) = \begin{cases} X \cos(k\pi), & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (3.13)$$

ou seja, a PDF de  $Y$  é a PDF de  $X$  escalada por  $\cos(k\pi)$ . Investigam-se  $k = 0$ ,  $k = 1/4$ ,  $k = 1/2$ ,  $k = 3/4$  e  $k = 1$ . A figura abaixo ilustra as PDFs de  $Y(t)$  para os instantes solicitados.



■

**Questão 4**

Seja  $X_0, X_1, X_2, \dots$  uma sequência temporal de variáveis randômicas i.i.d. com média  $E[X_i] = \frac{\pi}{2}$  e variância  $\text{Var}[X_i] = \pi$ . Considere o processo aleatório em tempo discreto  $\{Y[n], n \in \mathbb{N}\}$  definido como

$$Y[n] = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} X_i.$$

Determine

a)  $\mu_Y[n]$ .

b)  $R_Y[m, n]$  para todo  $m, n \in \mathbb{N}$ .

**Resposta**

a) Pela linearidade da expectância, tem-se

$$\mu_Y[n] = E[Y[n]] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} E[X_i] = \frac{1}{n} n \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}. \quad (4.1)$$

b) Pela independência das variáveis aleatórias  $X_i$ , e assumindo  $m \geq n$ , tem-se

$$R_Y[m, n] = E[Y[m]Y[n]] \quad (4.2)$$

$$= E\left[\frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} X_i \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} X_j\right] \quad (4.3)$$

$$= \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} E[X_i X_j] \quad (4.4)$$

$$= \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} \begin{cases} \text{Var}[X_i] + E[X_i]^2, & i = j \\ E[X_i] E[X_j], & i \neq j \end{cases} \quad (4.5)$$

$$= \frac{1}{mn} [n(\text{Var}[X_i] + E[X_i]^2) + n(m-1)E[X_i]^2] \quad (4.6)$$

$$= \frac{\pi + \frac{\pi^2}{4}}{m} + \frac{m-1}{m} \frac{\pi^2}{4} \quad (4.7)$$

$$= \frac{\pi}{m} + \frac{\pi^2}{4}. \quad (4.8)$$

|       | $j=0$    | $j=1$    | $j=2$    | $j=3$    | $j=4$    | $j=5$    | $j=6$    | $j=7$    |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $i=0$ | $A_{00}$ | $B_{10}$ | $B_{20}$ | $B_{30}$ | $B_{40}$ | $B_{50}$ | $B_{60}$ | $B_{70}$ |
| $i=1$ | $B_{01}$ | $A_{11}$ | $B_{21}$ | $B_{31}$ | $B_{41}$ | $B_{51}$ | $B_{61}$ | $B_{71}$ |
| $i=2$ | $B_{02}$ | $B_{12}$ | $A_{22}$ | $B_{32}$ | $B_{42}$ | $B_{52}$ | $B_{62}$ | $B_{72}$ |
| $i=3$ | $B_{03}$ | $B_{13}$ | $B_{23}$ | $A_{33}$ | $B_{43}$ | $B_{53}$ | $B_{63}$ | $B_{73}$ |

Figura 1:  $E[X_i X_j]$  para  $m = 8$  e  $n = 4$ .  $A_{ij} = \text{Var}[X_i] + E[X_i]^2 = \pi + \frac{\pi^2}{4}$  e  $B_{ij} = E[X_i] E[X_j] = \frac{\pi^2}{4}$ . Existem  $nm$  elementos, dos quais  $n$  são  $A$  e  $n(m-1)$ ,  $B$ .

■

**Questão 5**

Seja  $X(t)$  um processo WSS de média zero e com função de correlação  $R_X(\tau)$ . Seja

$$Y(t) = X(t) \cos(\Omega_0 t + \Theta)$$

onde  $\Theta \sim \text{Uniforme}[-\pi, \pi]$  é independente do processo  $X(t)$ .

- Encontre a função de correlação de  $Y(t)$ .
- Encontre a função de correlação cruzada de  $X(t)$  e  $Y(t)$ .
- $Y(t)$  é WSS?

**Resposta**

- a) Tem-se

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)] \quad (5.1)$$

$$= E[X(t_1) \cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) X(t_2) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.2)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2)] E[\cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.3)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) E\left[\frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + \cos(2\Theta + \Omega_0(t_1 + t_2))\}\right] \quad (5.4)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) \frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + E[\cos(2\Theta + \Omega_0(t_1 + t_2))]\} \quad (5.5)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) \frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + 0\} \quad (5.6)$$

$$= \frac{1}{2} R_X(t_1 - t_2) \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)). \quad (5.7)$$

- b) Tem-se

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)] \quad (5.8)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.9)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2)] E[\cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.10)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) E[\cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.11)$$

$$= 0. \quad (5.12)$$

- c) O item (a) demonstra que a autocorrelação de  $Y(t)$  depende apenas da diferença  $t_1 - t_2$ , então resta verificar se a média de  $Y(t)$  é estacionária. Analogamente ao que foi feito no item (b), tem-se  $\mu_Y(t) = E[Y(t)] = E[X(t)] E[\cos(\Omega_0 t + \Theta)] = 0$ , e portanto  $Y$  é WSS.

**Questão 6**

O número de boletins de ocorrências policiais dentro do campus Darcy Ribeiro da UnB que chegam à delegacia da Asa Norte pode ser modelado por um processo de Poisson. Considere que a quantidade de ocorrências seja  $\lambda = 12$  por dia.

- Encontre a probabilidade de haver 100 ocorrências na primeira semana do mês.
- Encontre a probabilidade de haver 10 ocorrências na última semana do mês.
- Encontre a probabilidade de não haver nenhuma ocorrência no primeiro domingo do mês.
- Encontre a probabilidade de haver 50 ocorrências entre os dias 12 e 15, de haver 20 ocorrências entre os dias 17 e 19, e de haver 40 ocorrências entre os dias 25 e 28 do mês.

**Resposta**

A probabilidade de haver  $k$  ocorrências em um intervalo de tempo de  $t$  dias é dada pela distribuição de Poisson:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!} \quad (6.1)$$

- a) Sendo a distribuição de Poisson com parâmetro  $t = 7$ , a probabilidade de haver  $k = 100$  ocorrências na primeira semana do mês é:

$$P(X = 100) = \frac{e^{-84} \cdot 84^{100}}{100!} \approx 0.95\% \quad (6.2)$$

- b) Sendo a distribuição de Poisson com parâmetro  $t = 7$ , a probabilidade de haver  $k = 10$  ocorrências na última semana do mês é:

$$P(X = 10) = \frac{e^{-84} \cdot 84^{10}}{10!} < 10^{-23} \quad (6.3)$$

- c) Sendo a distribuição de Poisson com parâmetro  $t = 1$ , a probabilidade de não haver nenhuma ocorrência ( $k = 0$ ) no primeiro domingo do mês é:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-12} 12^0}{0!} < 10^{-5} \quad (6.4)$$

- d) Na ordem em que as probabilidades foram solicitadas, usa-se a distribuição de Poisson com os seguintes parâmetros:  $t = 4$  e  $k = 50$ ;  $t = 3$  e  $k = 20$ ;  $t = 4$  e  $k = 40$ :

$$P(X = 50) = \frac{e^{-48} 48^{50}}{50!} \approx 5.41\%, \quad (6.5)$$

$$P(X = 20) = \frac{e^{-36} 36^{20}}{20!} \approx 0.13\%, \quad (6.6)$$

$$P(X = 40) = \frac{e^{-48} 48^{40}}{40!} \approx 3.10\%. \quad (6.7)$$

Como os eventos são independentes, a probabilidade de ocorrerem todos os eventos é o produto das probabilidades individuais:

$$P(X = 50) \cdot P(X = 20) \cdot P(X = 40) \approx 2.14 \cdot 10^{-6}. \quad (6.8)$$

**Questão 7**

O número de pedidos que chegam a uma loja que comercializa produtor pela internet pode ser modelado por um processo de Poisson com  $\lambda = 20$  pedidos/hora. A loja opera das 8:00 às 20:00.

- a) Encontre a probabilidade de haver 6 pedidos entre 8:30 e 10:30.  
 b) Encontre a probabilidade de que não haja pedidos entre 14h e 17h.  
 c) Encontre a probabilidade de haver 15 pedidos entre 9:30h e 11h e 20 pedidos entre 14:30 e 15:30.

**Resposta**

O procedimento aqui é análogo ao da questão anterior.

a)  $P(X = 6) = e^{-20 \times 2} (20 \times 2)^6 / 6! \approx 10^{-5}$

b)  $P(X = 0) = e^{-20 \times 3} < 10^{-15}$

c)  $P(X = 15) \cdot P(X = 20) = \frac{e^{-20 \times 1.5} (20 \times 1.5)^{15}}{15!} \cdot \frac{e^{-20 \times 1} (20 \times 1)^{20}}{20!} \approx 0.08\%$

■

**Questão 8****Resposta**

■

**Questão 9****Resposta**

■

**Questão 10****Resposta**

■

**Questão 11****Resposta**

■

**Questão 12****Resposta**

■

**Questão 13****Resposta**

■

**Questão 14****Resposta**

■



**Questão 15**

**Resposta**

■

**Questão 16**

**Resposta**

■